

EMIR TECH

Projet BTS SIO – Option SISR

DÉPLOIEMENT D'UN SERVEUR LAMP

Infrastructure Intranet – Debian 12 / Apache / MariaDB / PHP

Documentation Technique Complète

Année scolaire 2025 – 2027

BTS SIO – Option SISR

1. Cahier des Charges

1.1 Contexte et présentation

L'entreprise Emir Tech est une société spécialisée dans les services informatiques. Dans le cadre de son développement, la direction informatique souhaite mettre en place un serveur intranet afin de centraliser les ressources web internes, héberger des applications PHP et permettre la gestion des bases de données depuis l'ensemble du réseau local.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de modernisation de l'infrastructure réseau de l'entreprise. Il est réalisé dans le cadre du BTS SIO option SISR et constitue un dossier projet à valoriser.

1.2 Besoins exprimés

La direction des systèmes d'information a exprimé les besoins suivants :

- Disposer d'un serveur web accessible depuis tous les postes du réseau local
- Héberger des applications web développées en PHP
- Gérer des bases de données relationnelles via MariaDB
- Garantir la stabilité et la disponibilité des services

1.3 Contraintes techniques

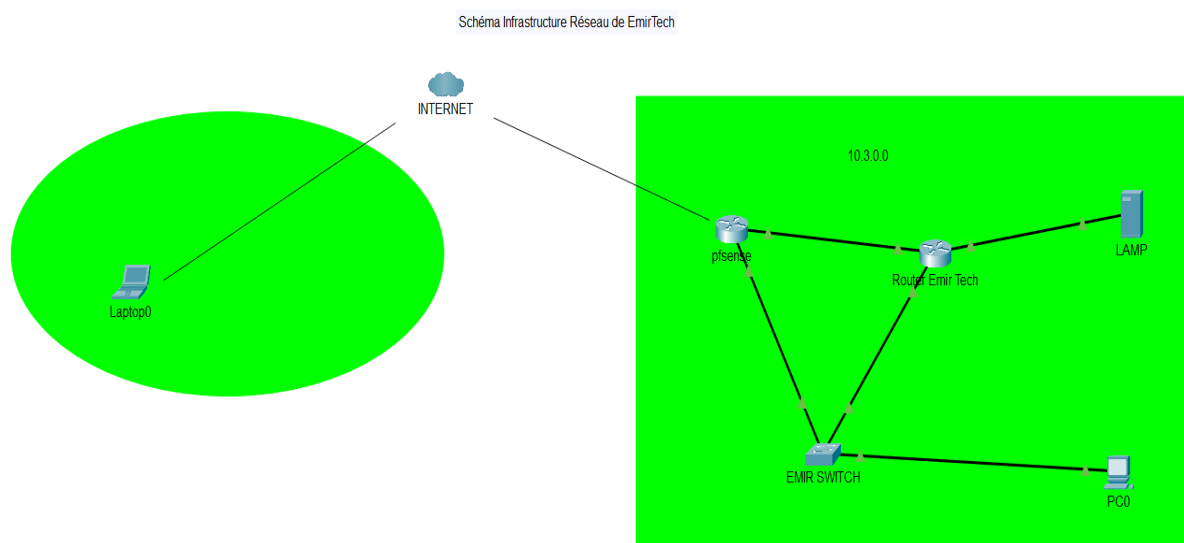
Contrainte	Détail
Système d'exploitation	Debian 12
Virtualisation	VMware
Réseau	Réseau local 10.0.0.0/24
Adresse IP serveur	10.0.0.10(fixe)
Adresse IP client	10.0.0.20
Accès	Intranet uniquement (pas d'exposition Internet)
Authentification BDD	Utilisateur dédié, pas d'accès root distant

1.4 Objectifs mesurables

1. Le serveur Apache répond sur le port 80 depuis n'importe quel poste du réseau local
2. PHP est opérationnel et interprète correctement les scripts .php
3. MariaDB est accessible localement
4. Un utilisateur dédié MariaDB est créé avec des droits limités
5. Les services démarrent automatiquement au démarrage du serveur

1.5 Schéma Infrastructure Réseau de EmirTech

Fais sur cisco packet tracer



1.7 Architecture réseau

Le schéma réseau se compose d'un serveur avec 2 routeurs et 2 postes clients sur le même réseau hôte en physique ou à distance grâce à un tunnel VPN.

Machine	Rôle / OS
VM Serveur	Serveur LAMP – Debian 12
VM Client	Poste utilisateur (Windows ou Linux) , laptop
Passerelle	Routeur / pfsense
Tunelle VPN	Wireguard
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
DNS	8.8.8.8 (Google DNS)

2. Dossier Technique

2.2 Caractéristiques de la machine virtuelle

Paramètre	Valeur
Logiciel de virtualisation	VMware
Système d'exploitation	Debian 12 (Bookworm) – Installation minimale
Processeurs (vCPU)	2
Mémoire RAM	2 Go
Disque dur	25 Go (SCSI)
Réseau	Host-Only / réseau interne 10.0.0.0/24
Nom d'hôte	emirtech-mathis

2.3 Versions logicielles

Composant	Version
Debian	12 (Bookworm)
Apache2	2.4.x (dépôt officiel Debian)
MariaDB	10.11.x (dépôt officiel Debian)
PHP	8.2.x
phpMyAdmin	Dernière version stable disponible
Noyau Linux	6.1.x (kernel par défaut Debian 12)

3. Procédure d'Installation Pas à Pas

3.1 Installation et configuration de Debian 12

3.1.1 Création de la VM sous VMware

- Ouvrir VMware et créer une nouvelle machine virtuelle
- Sélectionner l'ISO Debian 12 (debian-12.x.x-amd64-netinst.iso)
- Configurer : 2 CPU, 2 Go RAM, 25 Go de disque
- Mode réseau : Host-Only

3.1.2 Installation de Debian 12

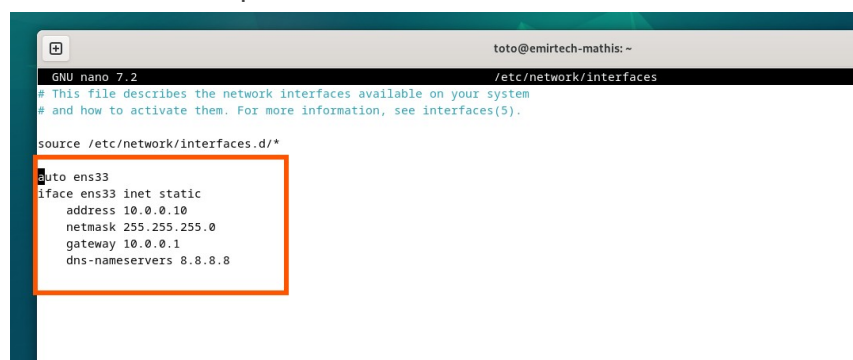
- Sélectionner « Install » au démarrage
- Langue : Français, Pays : France, Clavier : fr
- Nom de la machine : srv-lamp
- Domaine : emirtech.local
- Mot de passe root : ****
- Partitionnement : Assisté – disque entier
- Sélection des logiciels : décocher tout sauf « Utilitaires usuels du système »
- Installer GRUB sur /dev/sda

3.1.3 Configuration de l'adresse IP fixe

Après le premier démarrage, se connecter en root et configurer l'interface réseau :

```
toto@emirtech-mathis:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
```

Modifier le fichier pour obtenir :



```
toto@emirtech-mathis:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

auto ens33
iface ens33 inet static
    address 10.0.0.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.0.0.1
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

Appliquer la configuration :

```
toto@emirtech-mathis:~$ sudo systemctl restart networking
toto@emirtech-mathis:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f6:79:f6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3c1
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
toto@emirtech-mathis:~$
```

3.2 Mise à jour du système

```
toto@emirtech-mathis:~$ sudo apt update && apt upgrade -y
```

Vérifier que la mise à jour se déroule sans erreur. Redémarrer si nécessaire :

```
toto@emirtech-mathis:~$ sudo reboot
```

3.3 Installation d'Apache2

3.3.1 Installation

```
toto@emirtech-mathis:~$ sudo apt install apache2 -y
```

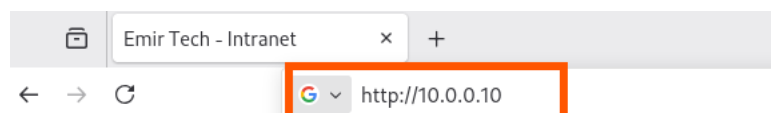
3.3.2 Vérification et activation au démarrage

```
toto@emirtech-mathis:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-23 09:40:44 CEST; 28min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 907 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 2234)
   Memory: 17.5M
      CPU: 2.198s
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─ 907 /usr/sbin/apache2 -k start
              995 /usr/sbin/apache2 -k start
              996 /usr/sbin/apache2 -k start
              997 /usr/sbin/apache2 -k start
              999 /usr/sbin/apache2 -k start
             1002 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.

3.3.3 Test d'Apache

Depuis le poste client, ouvrir un navigateur et accéder à :



Résultat attendu : la page par défaut « Apache2 Debian Default Page » s'affiche.

3.4 Installation de MariaDB

3.4.1 Installation

```
toto@emirtech-mathis:~$ sudo apt install mariadb-server -y
```

3.4.2 Sécurisation de MariaDB

Répondre aux questions de la façon suivante :

- Switch to unix_socket authentication : N
- Change the root password : Y (définir un mot de passe fort)
- Remove anonymous users : Y
- Disallow root login remotely : Y
- Remove test database : Y
- Reload privilege tables : Y

```
toto@emirtech-mathis:~$ sudo mysql_secure_installation
```

```
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB  
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
```

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current password for the root user. If you've just installed MariaDB, and haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n]

3.4.3 Création d'un utilisateur dédié

```
toto@emirtech-mathis:~$ mysql -u root -p
```

Enter password:

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 45

Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE emirtech_db;
```

```
Query OK, 1 row affected (0,004 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'admin_emir'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort!';
```

```
Query OK, 0 rows affected (0,008 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON emirtech_db.* TO 'admin_emir'@'localhost';
```

```
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> EXIT;
```

Bye

```
toto@emirtech-mathis:~$
```

3.5 Installation de PHP

3.5.1 Installation de PHP et des modules nécessaires

```
toto@emirtech-mathis:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-cli php-curl php-zip php-mbstring -y  
Lecture des listes de paquets... Fait
```

3.5.2 Vérification de PHP

```
toto@emirtech-mathis:~$ php -v
```

PHP 8.2.30 (cli) (built: Feb 28 2026 07:07:34) (NTS)

Copyright (c) The PHP Group

Zend Engine v4.2.30, Copyright (c) Zend Technologies

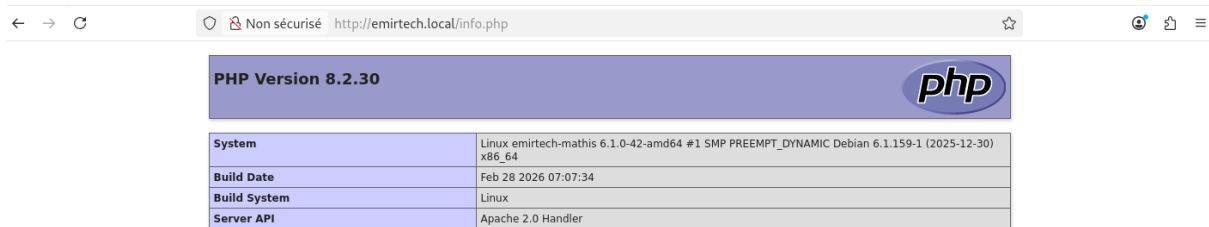
with Zend OPcache v8.2.30, Copyright (c), by Zend Technologies

Créer un fichier de test :

```
toto@emirtech-mathis:~$ echo '<?php phpinfo(); ?>' | sudo tee /var/www/html/info.php
<?php phpinfo(); ?>
toto@emirtech-mathis:~$
```

Accéder depuis le navigateur : <http://10.0.0.10/info.php>

Résultat attendu : la page d'informations PHP s'affiche avec toutes les extensions.



Penser à supprimer ce fichier après vérification :

```
toto@emirtech-mathis:~$ sudo rm /var/www/html/intranet_site/info.php
```

3.5.3 Redémarrage d'Apache

```
toto@emirtech-mathis:~$ systemctl restart apache2
```

3.6 Installation de phpMyAdmin

```
toto@emirtech-mathis:~$ sudo apt install phpmyadmin -y
```

Pendant l'installation, répondre aux questions :

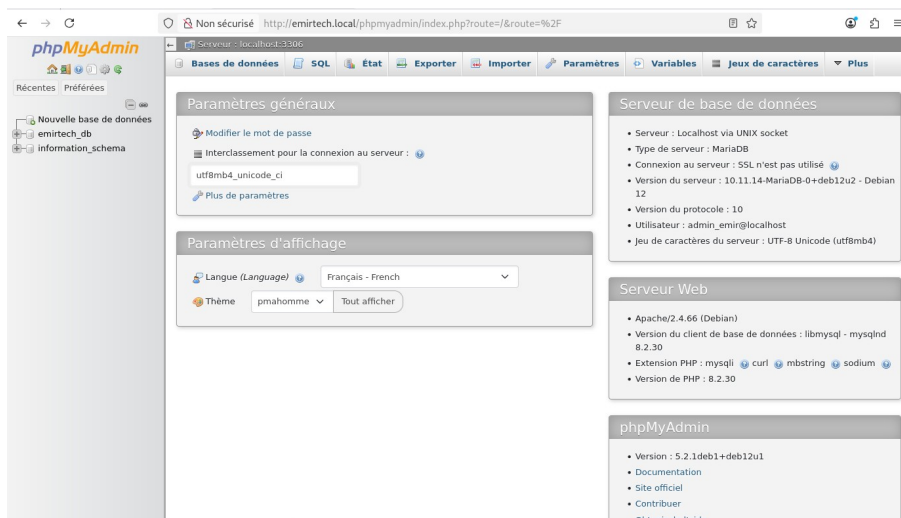
- Web server to reconfigure : apache2 (cocher avec la barre espace puis Entrée)
- Configure database with dbconfig-common : Yes
- MySQL application password : définir un mot de passe

Activer l'extension mbstring si nécessaire :

```
toto@emirtech-mathis:~$ php -m | grep mbstring
mbstring
```

Accès : <http://10.0.0.10/phpmyadmin>

Se connecter avec l'utilisateur admin_emir créé précédemment.



3.7 Configuration du VirtualHost Apache

Créer un VirtualHost dédié pour l'intranet Emir Tech :

```
toto@emirtech-mathis:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/emirtech.conf
```

Contenu du fichier :

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/emirtech.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName intranet.emirtech.local
    DocumentRoot /var/www/emirtech
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/emirtech_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/emirtech_access.log combined
</VirtualHost>
```

Créer le répertoire et activer le site :

```
toto@emirtech-mathis:/$ echo '<h1>Intranet Emir Tech</h1>' | sudo tee /var/www/emirtech/index.html
<h1>Intranet Emir Tech</h1>
toto@emirtech-mathis:/$ sudo a2ensite emirtech.conf
Site emirtech already enabled
toto@emirtech-mathis:/$ sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default already disabled
toto@emirtech-mathis:/$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set
this message
Syntax OK
toto@emirtech-mathis:/$ systemctl reload apache2
toto@emirtech-mathis:/$
```

4. Plan de Tests – Procès-Verbal de Recette

N°	Objectif	Procédure	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
01	Apache est démarré et répond	Ouvrir un navigateur et accéder à http://10.0.0.10	Page par défaut Apache2 Debian	Page par défaut Apache2 Debian affichée dans le navigateur	✓
02	PHP est fonctionnel	Créer /var/www/html/info.php avec phpinfo() et y accéder	Page d'informations PHP affichée	Page phpinfo() affichée avec les informations PHP et extensions actives	✓
03	MariaDB est accessible	Se connecter via : mysql -u root -p	Connexion réussie, prompt MariaDB>	Connexion réussie à MariaDB avec prompt mysql>	✓
04	Création d'une base de données	Exécuter CREATE DATABASE test_db;	Base créée sans erreur	Base de données test_db	✓

				créée avec succès	
05	phpMyAdmin est accessible	Accéder à <code>http://10.0.0.10/phpmyadmin</code>	Interface de connexion phpMyAdmin	Page de connexion phpMyAdmin accessible depuis le navigateur	✓
06	Connexion phpMyAdmin	Se connecter avec l'utilisateur admin créé	Tableau de bord phpMyAdmin affiché	Accès au tableau de bord phpMyAdmin avec l'utilisateur admin_emir	✓
07	Apache redémarre sans erreur	<code>systemctl restart apache2</code>	Aucun message d'erreur	Redémarrage Apache effectué sans erreur (<code>systemctl restart apache2</code>)	✓
08	MariaDB redémarre sans erreur	<code>systemctl restart mariadb</code>	Aucun message d'erreur	Redémarrage MariaDB effectué sans erreur (<code>systemctl restart mariadb</code>)	✓
09	Accès depuis le poste client	Depuis 10.0.0.20, accéder à <code>http://10.0.0.10</code>	Page Apache ou site affiché	Accès au serveur web réussi depuis le poste client via <code>http://10.0.0.10</code>	✓
10	Fichier de config Apache valide	<code>apache2ctl configtest</code>	Syntax OK affiché	Syntax OK affiché lors de <code>apache2ctl configtest</code>	✓

Tous les tests doivent être validés (statut ) avant la mise en production du serveur.

5. Documentation d'Exploitation

5.1 Gestion des services

Action	Commande
Démarrer Apache	<code>systemctl start apache2</code>
Arrêter Apache	<code>systemctl stop apache2</code>
Redémarrer Apache	<code>systemctl restart apache2</code>
Statut d'Apache	<code>systemctl status apache2</code>
Démarrer MariaDB	<code>systemctl start mariadb</code>
Arrêter MariaDB	<code>systemctl stop mariadb</code>
Redémarrer MariaDB	<code>systemctl restart mariadb</code>

Statut de MariaDB

systemctl status mariadb

5.2 Fichiers de configuration importants

Composant	Chemin du fichier
Apache – config principale	/etc/apache2/apache2.conf
Apache – sites disponibles	/etc/apache2/sites-available/
Apache – sites activés	/etc/apache2/sites-enabled/
PHP – config principale	/etc/php/8.2/apache2/php.ini
MariaDB – config principale	/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
phpMyAdmin – config	/etc/phpmyadmin/config.inc.php
Répertoire web principal	/var/www/html/
Répertoire intranet Emir Tech	/var/www/emirtech/

5.3 Consultation des logs

Type de log	Chemin
Apache – erreurs	/var/log/apache2/error.log
Apache – accès	/var/log/apache2/access.log
MariaDB – erreurs	/var/log/mysql/error.log
Emir Tech – erreurs	/var/log/apache2/emirtech_error.log
Emir Tech – accès	/var/log/apache2/emirtech_access.log

Consulter les logs en temps réel :

```
toto@emirtech-mathis:/$ sudo tail -f /var/log/apache2/error.log
[Thu Apr 23 11:31:03.586590 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 14014:tid 14014] AH00163: Apache/2.4.66 (Debian) configured -- resuming normal operation
[Thu Apr 23 11:31:03.586624 2026] [core:notice] [pid 14014:tid 14014] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Apr 23 11:34:20.118646 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 14014:tid 14014] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to
[Thu Apr 23 11:34:20.210253 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 14014:tid 14014] AH00163: Apache/2.4.66 (Debian) configured -- resuming normal operation
[Thu Apr 23 11:34:20.210278 2026] [core:notice] [pid 14014:tid 14014] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Apr 23 11:36:24.868421 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 14014:tid 14014] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to
[Thu Apr 23 11:36:24.941571 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 14014:tid 14014] AH00163: Apache/2.4.66 (Debian) configured -- resuming normal operation
[Thu Apr 23 11:36:24.941596 2026] [core:notice] [pid 14014:tid 14014] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
```

5.4 Sauvegarde de la base de données

Pour sauvegarder la base de données emirtech_db :

```
mysql -u admin_emir -p emirtech_db < /var/backups/mysql/sauvegarde_$(date +%Y%m%d).sql'
Enter password:
toto@emirtech-mathis:/$
```

Pour restaurer une sauvegarde :

```
toto@emirtech-mathis:/$ sudo mysql -u admin_emir -p emirtech_db < sauvegarde_20250101.sql
```

6. Bilan du Projet

6.1 Récapitulatif des réalisations

Dans le cadre de ce projet, les éléments suivants ont été mis en place avec succès sur le serveur intranet d'Emir Tech :

- Installation et configuration de Debian 12 sous VMware
- Configuration d'une adresse IP fixe (10.0.0.10)
- Déploiement de la pile LAMP complète : Apache2, MariaDB, PHP 8.2
- Sécurisation de MariaDB via `mysql_secure_installation`
- Création d'un utilisateur MariaDB dédié avec droits limités
- Installation et configuration de phpMyAdmin
- Création d'un VirtualHost Apache pour l'intranet Emir Tech
- Tests de validation complets depuis le poste client

6.2 Difficultés rencontrées

- Problème de configuration réseau sous VMware (interface `ens33` vs `eth0`)
- Problème avec internet en Nat
- Dépendances manquantes lors de l'installation de phpMyAdmin
- Droits insuffisants sur le répertoire `/var/www/`
- Erreur de syntaxe dans le fichier de configuration VirtualHost

6.3 Points d'amélioration

Dans une évolution future de cette infrastructure, les améliorations suivantes pourraient être envisagées :

- Mise en place du HTTPS avec un certificat SSL auto-signé (`openssl`) ou Let's Encrypt
- Installation de fail2ban pour protéger l'accès SSH contre les attaques par force brute
- Configuration d'un pare-feu avec UFW pour filtrer les ports inutiles
- Mise en place d'une sauvegarde automatisée via un script cron
- Supervision des services avec Nagios ou Zabbix

6.4 Conclusion

Ce projet a permis de mettre en pratique les compétences attendues en BTS SIO option SISR, notamment la maîtrise de l'administration système Linux, la configuration de services réseau et la gestion d'une infrastructure serveur. Le serveur LAMP déployé répond à l'ensemble des besoins exprimés dans le cahier des charges initial d'Emir Tech.